

Лабораторная работа №31-32. Введение в SQLite и Entity Framework Core

Цель работы:

- Понять, что такое база данных и зачем она нужна в веб-приложении;
- Познакомиться с SQLite — лёгкой встраиваемой базой данных;
- Подключить Entity Framework Core к проекту ASP.NET Core;
- Создать первую миграцию и таблицу через Code First подход;
- Научиться выполнять базовые операции с БД через C# (LINQ);
- Сравнить SQL-запросы и LINQ — увидеть знакомую логику в новом контексте.

Краткая теория (вводная часть)

Зачем нужна база данных?

В предыдущих лабораторных работах данные хранились в обычном списке в памяти. Это работало, но у такого подхода есть критический недостаток: **при перезапуске сервера все данные пропадают**.

Сравним подходы хранения данных:

Способ хранения	Где живут данные	Что происходит при перезапуске
<code>static List<T></code> в памяти	RAM (оперативная память)	Всё теряется
Файл (JSON, txt)	Диск	Сохраняется, но неудобно работать
База данных	Диск (с умным доступом)	Сохраняется + быстрый поиск/фильтрация

Что такое SQLite?

SQLite — это встраиваемая реляционная база данных. В отличие от PostgreSQL или MySQL, SQLite не требует отдельного сервера — вся база хранится в **одном файле** с расширением **.db** прямо в папке вашего проекта.

Почему SQLite идеально подходит для обучения:

Характеристика	SQLite
Установка	Не нужна — это просто файл
Сервер	Не нужен
Язык запросов	Стандартный SQL
Подходит для	Разработки, обучения, небольших проектов
Файл базы данных	имя.db в папке проекта

Сравнение с C#: SQLite для базы данных — как `.txt` файл для хранения текста, только намного умнее. Вы работаете с одним файлом, но внутри него — полноценная база с таблицами, индексами и транзакциями.

Что такое Entity Framework Core?

Entity Framework Core (EF Core) — это **ORM (Object-Relational Mapper)** от Microsoft. Он позволяет работать с базой данных через объекты C#, не написывая SQL-запросы вручную.

Как это работает:

Класс C# $\longleftrightarrow$ **Таблица в БД**

TaskItem	tasks
— int Id	$\longleftrightarrow$ id INTEGER PRIMARY KEY
— string Title	$\longleftrightarrow$ title TEXT NOT NULL
— bool IsCompleted	$\longleftrightarrow$ is_completed INTEGER
— DateTime CreatedAt	$\longleftrightarrow$ created_at TEXT

EF Core переводит операции C# в SQL-запросы автоматически:

C# (LINQ)	SQL (генерирует EF Core)
db.Tasks.ToList()	SELECT * FROM tasks
db.Tasks.Find(5)	SELECT * FROM tasks WHERE id = 5
db.Tasks.Add(task)	INSERT INTO tasks (...)
db.Tasks.Remove(task)	DELETE FROM tasks WHERE id = ...
db.SaveChanges()	Фиксирует все изменения в БД

Вы описываете структуру данных через классы C# и работаете с объектами, а не с SQL-строками.

Подход Code First

В **EF Core** есть несколько подходов к работе с базой данных. Мы будем использовать **Code First**:

1. Вы пишете классы C# (модели)
2. **EF Core автоматически создаёт** структуру таблиц в БД по этим классам
3. При изменении классов создаётся **миграция** — файл с инструкциями по обновлению БД

Код C# $\rightarrow$ **Миграция** $\rightarrow$ **База данных**

Альтернатива — **Database First**: сначала создаётся БД, потом генерируются классы. Но Code First удобнее при разработке с нуля.

Базовые SQL-команды (для понимания того, что делает EF Core)

Прежде чем автоматизировать SQL через EF Core, полезно понять, что именно он генерирует:

```
-- Создание таблицы
CREATE TABLE tasks (
    id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title         TEXT      NOT NULL,
    description    TEXT,
    is_completed  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at    TEXT      NOT NULL,
    priority      TEXT      NOT NULL DEFAULT 'Normal'
);
-- Выборка всех записей
SELECT * FROM tasks;
-- Выборка с условием
SELECT * FROM tasks WHERE is_completed = 0;
-- Вставка записи
INSERT INTO tasks (title, description, priority,
is_completed, created_at)
VALUES ('Изучить EF Core', 'Миграции, LINQ', 'High', 0,
'2026-04-04');
-- Обновление записи
UPDATE tasks SET is_completed = 1 WHERE id = 1;
-- Удаление записи
DELETE FROM tasks WHERE id = 3;
```

Шаг 1. Создание проекта

1.1. Создание рабочей директории

1. Откройте любой терминал (например **Git Bash**).
2. Перейдите в каталог с документами.
3. Создайте директорию для лабораторной работы и папку для скриншотов:

```
mkdir Lab31-32_EFCore
```

```
cd Lab31-32_EFCore
```

```
mkdir img
```

1.2. Создание проекта Web API

1. На этот раз используем шаблон **webapi** — он создаёт проект с поддержкой контроллеров:

```
dotnet new webapi -n TaskDb
```

2. Откройте проект в VS Code:

```
code .
```

3. Откройте терминал и выполните:

```
cd TaskDb
```

```
dotnet restore
```

1.3. Добавление .editorconfig

1. В корне папки **Lab31-32_EFCore** создайте файл **.editorconfig**

2. Добавьте в него следующие правила (все скобки на той же строке):

```
[*.cs]
csharp_new_line_before_open_brace = none
```

1.4. Инициализация Git

1. В терминале выполните:

```
cd ..
```

```
git init -b main
```

```
cd TaskDb
```

```
dotnet new gitignore
```

2. Продолжаем работу в терминале:

```
cd ..
```

```
touch README.md
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit: TaskDb Web API project"
```

3. Создайте пустой **public**-репозиторий на GitHub: **Lab31-32_EFCore**

4. Привяжите и отправьте:

```
git remote add origin <URL_репозитория>
```

```
git push -u origin main
```

5. Сделайте **скриншот терминала** с результатом **push** и сохраните в **img/gitPushLab31-32_FIO.png**

Шаг 2. Установка пакетов EF Core

2.1. Что такое NuGet?

NuGet — менеджер пакетов для .NET.

2.2. Установка необходимых пакетов

Для работы с SQLite через EF Core нам нужны три пакета. Убедитесь что вы находитесь в папке TaskDb, и выполните:

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 10.0.3
```

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite --version 10.0.3
```

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools --version 10.0.3
```

```
dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore
```

Что делает каждый пакет:

Пакет	Назначение
EntityFrameworkCore	Ядро ORM: LINQ, контекст, миграции
EntityFrameworkCore.Sqlite	Провайдер для SQLite (умеет работать с .db файлами)
EntityFrameworkCore.Tools	Инструменты командной строки: dotnet ef команды

2.3. Установка инструмента dotnet-ef

dotnet ef — консольный инструмент для создания миграций.

Проверьте установку:

```
cd TaskDb
```

```
dotnet ef --version
```

Вы должны увидеть версию:

```
└─>$ dotnet ef --version
Entity Framework Core .NET Command-line Tools
10.0.3
```

Если у вас не установлен, или версия отличающаяся от 10.0.3, то нужно удалить предыдущую и поставить 10.0.3:

```
dotnet tool uninstall --global dotnet-ef
```

```
dotnet tool install --global dotnet-ef --version 10.0.3
```

Далее выполните в терминале:

```
dotnet restore
```

```
dotnet build
```

Убедитесь, что сборка прошла без ошибок.

Откройте файл **TaskDb.csproj** — в нём должны появиться новые записи о пакетах:

```
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.OpenApi" Version="10.0.3" />
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore" Version="10.0.3" />
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="10.0.3" />
  <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools" Version="10.0.3">
    <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers; buildtransitive</IncludeAssets>
    <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
  </PackageReference>
  <PackageReference Include="Swashbuckle.AspNetCore" Version="10.1.4" />
</ItemGroup>
```

ВНИМАНИЕ! У вас должны совпадать версии пакетов! В данном примере везде версия 10.0.3! Обратите на это внимание, иногда они отличались, в этом случае установите везде одинаковую версию и заново соберите проект (dotnet restore)

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 2: EF Core SQLite packages installed"

cd TaskDb

Шаг 3. Создание модели и DbContext

3.1. Создание структуры папок

1. Создайте папки в **TaskDb**:

mkdir Models Data Controllers

3.2. Создание модели TaskItem

На этом шаге мы создаём модель данных, которая будет описывать структуру задачи в нашем приложении.

Модель используется Entity Framework Core для создания таблицы в базе данных, а также применяется при передаче данных между API и клиентом.

1. Создайте файл **Models/TaskItem.cs**

2. Подключаем пространство имён

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace TaskDb.Models;
```

Эти пространства имён необходимы для работы с атрибутами валидации.

С их помощью можно задавать правила для полей модели (например, обязательность заполнения или максимальную длину строки). Эти правила будут

применяться как при работе API, так и при создании структуры таблицы в базе данных.

3. Создаём класс TaskItem

```
public class TaskItem { }
```

Класс TaskItem представляет **одну запись задачи** в системе. Каждый объект этого класса будет соответствовать одной строке в таблице базы данных. Внутри класса мы определим свойства, которые будут хранить информацию о задаче.

Далее пишем внутри класса

4. Создаём основные поля

```
public int Id { get; set; }  
public bool IsCompleted { get; set; } = false;  
public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;
```

- **Id** — уникальный идентификатор задачи. Entity Framework автоматически сделает его первичным ключом.
- **IsCompleted** — флаг выполнения задачи (true / false).
- **CreatedAt** — дата и время создания задачи. Значение по умолчанию устанавливается в текущее время UTC.

Использование UTC-времени является хорошей практикой для серверных приложений, так как позволяет корректно работать с различными часовыми поясами.

5. Добавляем название задачи

```
[Required]  
[MaxLength(200)]  
public string Title { get; set; } = string.Empty;
```

Поле **Title** хранит название задачи.

Атрибуты:

- **[Required]** — поле обязательно для заполнения.
- **[MaxLength(200)]** — максимальная длина строки 200 символов.

6. Добавляем описание задачи

```
[MaxLength(1000)]  
public string Description { get; set; } = string.Empty;
```

Поле **Description** содержит подробное описание задачи. Максимальная длина строки ограничена **1000** символами.

7. Добавляем приоритет задачи

```
[MaxLength(20)]  
public string Priority { get; set; } = "Normal";
```

Поле **Priority** хранит уровень приоритета задачи (например: Low, Normal, High). По умолчанию устанавливается значение **Normal**.

Разберём атрибуты валидации:

Атрибут	Что делает
[Required]	Поле обязательно — EF Core создаст NOT NULL в БД
[MaxLength(200)]	Максимальная длина — EF Core добавит ограничение
DateTime.UtcNow	Время в UTC (универсальное) — хорошая практика для серверного кода

Важно: атрибуты из System.ComponentModel.DataAnnotations работают сразу на двух уровнях:

- **Валидация входящих данных** в контроллере API.
- **Формирование структуры таблицы** в базе данных через Entity Framework Core.

Это позволяет описывать правила для данных в одном месте, что упрощает поддержку и уменьшает вероятность ошибок.

3.3. Создание DbContext

DbContext — центральный класс **Entity Framework Core**, который отвечает за работу с базой данных. Он представляет **сеанс взаимодействия приложения с БД**: через него выполняются запросы, добавление, изменение и удаление данных.

Кроме того, **DbContext** содержит наборы данных **DbSet<T>**, которые представляют таблицы базы данных в виде коллекций объектов.

Создайте файл **Data/AppDbContext.cs** и вручную перепишите следующий код.

1. Подключаем пространства имён

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;  
using TaskDb.Models;
```



```
namespace TaskDb.Data;
```

Назначение:

- **Microsoft.EntityFrameworkCore** — содержит основные классы **Entity Framework Core**, включая **DbContext**, **DbSet**, **ModelBuilder**.
- **TaskDb.Models** — подключает наши модели, чтобы мы могли использовать класс **TaskItem**.

2. Создаём класс **AppDbContext**

```
public class AppDbContext : DbContext { }
```

Класс **AppDbContext** наследуется от **DbContext**.

Он будет использоваться приложением для:

- подключения к базе данных,
- выполнения запросов,
- отслеживания изменений объектов,
- сохранения данных.

В приложении обычно создаётся **один основной DbContext**, который управляет всеми таблицами.

3. Добавляем конструктор

```
public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options) : base(options) { }
```

Конструктор принимает объект **DbContextOptions**, который содержит:

- строку подключения к базе данных,
- используемый провайдер (например SQLite),
- дополнительные настройки EF Core.

Эти параметры передаются базовому классу **DbContext**.

4. Добавляем таблицу через **DbSet**

```
public DbSet<TaskItem> Tasks { get; set; }
```

DbSet<TaskItem> представляет **таблицу задач** в базе данных.

Через эту коллекцию выполняются основные операции:

- получение данных (`context.Tasks.ToList()`)
- добавление (`context.Tasks.Add(...)`)

- изменение
- удаление

Каждый объект TaskItem соответствует **одной строке таблицы**.

5. Переопределяем метод OnModelCreating

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) {  
    base.OnModelCreating(modelBuilder);  
}
```

Метод OnModelCreating используется для **дополнительной настройки модели базы данных**.

Через объект modelBuilder можно:

- настраивать связи между таблицами,
- задавать ограничения,
- добавлять начальные данные.

Этот метод вызывается при создании модели EF Core.

Далее мы пишем внутри метода OnModelCreating (после вызова base)!!

6. Добавляем начальные данные (Seed Data)

```
modelBuilder.Entity<TaskItem>().HasData(  
    new TaskItem {  
        Id = 1,  
        Title = "Изучить ASP.NET Core",  
        Description = "Контроллеры, маршруты, middleware",  
        Priority = "High",  
        IsCompleted = true,  
        CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)  
    },  
    new TaskItem {  
        Id = 2,  
        Title = "Изучить ASP.NET Core",  
        Description = "Контроллеры, маршруты, middleware",  
        Priority = "High",  
        IsCompleted = true,  
        CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)  
    }  
);
```

Метод HasData() используется для задания **начальных данных (seed data)**. Эти записи автоматически добавятся в таблицу при создании базы данных или при выполнении миграций.

Пример первой записи:

```
modelBuilder.Entity<TaskItem>().HasData(  
    new TaskItem {  
        Id = 1,  
        Title = "Изучить ASP.NET Core",  
        Description = "Контроллеры, маршруты, middleware",  
        Priority = "High",  
        IsCompleted = true,  
        CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)  
    },  
    new TaskItem {  
        Id = 2,  
        Title = "Изучить ASP.NET Core",  
        Description = "Контроллеры, маршруты, middleware",  
        Priority = "High",  
        IsCompleted = true,  
        CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)  
    }  
);
```

Важно: при использовании HasData() идентификаторы (Id) должны быть указаны **вручную**, поскольку EF Core должен знать, какие записи уже существуют.

Следующие две записи (добавляем после запятой):

```

new TaskItem {
    Id = 2,
    Title = "Подключить SQLite через EF Core",
    Description = "Миграции, DbContext, LINQ-запросы",
    Priority = "High",
    IsCompleted = false,
    CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 2, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)
},
new TaskItem {
    Id = 3,
    Title = "Написать README",
    Description = "Описать структуру проекта",
    Priority = "Normal",
    IsCompleted = false,
    CreatedAt = new DateTime(2026, 1, 3, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)
}

```

Теперь при создании базы данных таблица `Tasks` будет автоматически заполнена тремя задачами.

Разберём структуру:

Элемент	Описание
DbContext	Базовый класс EF Core — управляет подключением и операциями с БД
DbContextOptions	Настройки: строка подключения, провайдер (SQLite/PostgreSQL/...)
DbSet<TaskItem> Tasks	Коллекция задач — отображается на таблицу <code>Tasks</code> в БД
OnModelCreating	Метод для тонкой настройки схемы БД и начальных данных
HasData(...)	Seed data — начальные данные, которые добавятся при создании БД

После создания **AppDbContext Entity Framework Core** будет знать:

- какие модели являются таблицами,
- какие данные должны присутствовать при создании базы,
- как взаимодействовать с таблицами через код C#.

3.4. Регистрация DbContext в Program.cs

На этом шаге необходимо подключить `DbContext` к приложению и настроить работу с базой данных через `Entity Framework Core`.

Откройте файл **Program.cs** и замените его содержимое следующим кодом (удалите ненужный код, оставив только нужные строчки):

```
// Подключает классы Entity Framework Core (DbContext, провайдеры БД)
using Microsoft.EntityFrameworkCore; +
// Подключает наш класс AppDbContext
using TaskDb.Data; +

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllers();
builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
builder.Services.AddSwaggerGen();

// Регистрация DbContext с провайдером SQLite
// "TaskDb" — имя ключа в appsettings.json
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("TaskDb"))); +

// CORS — разрешаем запросы от любого источника (для работы с фронтом)
builder.Services.AddCors(options => {
    options.AddPolicy("AllowAll", policy => +
        policy.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader());
});

var app = builder.Build();

if (app.Environment.IsDevelopment()) {
    app.UseSwagger();
    app.UseSwaggerUI();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseCors("AllowAll"); // Применяем созданную CORS-политику +
app.UseAuthorization();
app.MapControllers();

app.Run();
```

Подробный разбор

Подключаем необходимые пространства имён

Эти строки необходимы для того, чтобы приложение могло использовать **EF Core** и наш созданный **DbContext**.

Основная часть настройки приложения

Этот код уже использовался в предыдущих лабораторных работах:

- **AddControllers()** — подключает поддержку **API-контроллеров**
- **AddEndpointsApiExplorer()** — позволяет автоматически находить API-маршруты
- **AddSwaggerGen()** — подключает генерацию документации Swagger

Регистрация DbContext

Здесь происходит регистрация **AppDbContext** в контейнере зависимостей (**Dependency Injection**).

Что делает этот код:

- **AddDbContext<AppDbContext>()** — сообщает приложению, что нужно использовать наш **DbContext**
- **options.UseSqlite(...)** — указывает, что база данных будет работать через **SQLite**
- **GetConnectionString("TaskDb")** — получает строку подключения из файла **appsettings.json**

После этой регистрации **AppDbContext** можно использовать в контроллерах через внедрение зависимостей.

Настройка CORS

Этот код добавляет политику **CORS**.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) управляет тем, **какие внешние приложения могут отправлять запросы к нашему API**.

В данной конфигурации:

- **AllowAnyOrigin()** — разрешён любой источник
- **AllowAnyMethod()** — разрешены любые HTTP-методы (GET, POST, PUT, DELETE)
- **AllowAnyHeader()** — разрешены любые заголовки

Это удобно при разработке, когда **фронтенд и API работают на разных портах**.

Создание приложения

Этот метод создаёт объект приложения на основе всех настроек, которые были добавлены в **builder**.

Подключение Swagger в режиме разработки

Если приложение запущено в режиме разработки, включается **интерфейс Swagger**, позволяющий тестировать API через браузер.

Middleware приложения

Новая строка здесь:

- **app.UseCors("AllowAll")** — включает ранее созданную CORS-политику для всех запросов к API.

Запуск приложения

Метод запускает веб-сервер и начинает обработку HTTP-запросов.

После выполнения этого шага:

- приложение знает, как подключаться к базе данных SQLite
- ApplicationDbContext зарегистрирован в системе зависимостей
- контроллеры смогут работать с базой данных
- разрешены запросы от внешних клиентов (например, фронтенд-приложения).

3.5. Строка подключения в appsettings.json

Откройте файл **appsettings.json** и добавьте секцию **ConnectionStrings**:

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",
  "ConnectionStrings": {
    "TaskDb": "Data Source=taskdb.db"
  }
}
```

Source=taskdb.db означает, что файл базы данных будет создан в той же папке, где запускается приложение, с именем **taskdb.db**.

Что такое строка подключения?

Это адрес базы данных. Для **SQLite** — просто путь к файлу. Для PostgreSQL это было бы что-то вроде `Host=localhost;Database=mydb;Username=user;Password=pass`. Хранить её в **appsettings.json** — хорошая практика: можно менять БД без изменения кода.

Практическое задание

dotnet build

Убедитесь, что сборка прошла без ошибок. Если есть ошибки — проверьте все `using` директивы и имена `namespace`.

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 3: AppDbContext and TaskItem model created"

cd TaskDb

Шаг 4. Миграции — создание структуры базы данных

4.1. Что такое миграция?

Миграция — это файл с инструкциями по изменению структуры базы данных. Когда вы меняете классы C# (модели), нужно обновить и таблицы в БД — для этого создаётся новая миграция.

Класс C# изменился → Создать миграцию → Применить миграцию → БД обновлена

Миграции хранятся в виде файлов в папке Migrations/ и фиксируются в Git. Это позволяет команде разработчиков синхронно обновлять базу данных.

Аналог из реального мира: представьте Excel-таблицу, которую заполняет вся команда. Когда нужно добавить новый столбец — вы не просто добавляете его у себя, а фиксируете это изменение в общем журнале. Миграция — это такой журнал изменений структуры БД.

4.2. Создание первой миграции

Убедитесь, что находитесь в папке **TaskDb**, и выполните в терминале:

dotnet ef migrations add InitialCreate

После выполнения появится папка Migrations/ с тремя файлами:

Migrations/

— 20260101120000_InitialCreate.cs	← сама миграция (Up и Down методы)
— 20260101120000_InitialCreate.Designer.cs	← метаданные для EF Core
— AppDbContextModelSnapshot.cs	← текущее состояние схемы

Откройте основной файл миграции (**_InitialCreate.cs**) и изучите его.

Краткий разбор файла миграции

Он содержит инструкции для создания или изменения структуры базы данных. **Entity Framework Core** генерирует этот код на основе моделей (**TaskItem**) и настроек **DbContext**. Основная задача миграции — **синхронизировать структуру базы данных с C# моделями**.

Структура файла миграции

Внутри файла находится класс:

```
public partial class InitialCreate : Migration {
```

Этот класс наследуется от **Migration** и содержит два основных метода:

- **Up()** - Описывает изменения, которые нужно применить к базе данных
- **Down()** - Описывает, как отменить эти изменения

Метод Up()

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder) {
```

Метод **Up()** выполняется при применении миграции (dotnet ef database update).

В нашем случае он делает два действия:

1. Создает таблицу **Tasks**
2. Добавляет начальные данные

Создание таблицы:

```
migrationBuilder.CreateTable(
```

Entity Framework создает таблицу на основе модели **TaskItem**.

Описание колонок:

```
Id = table.Column<int>(type: "INTEGER", nullable: false)
```

Каждое свойство модели превращается в колонку таблицы.

Примеры соответствия:

Свойство модели	Колонка БД
Id	INTEGER PRIMARY KEY
IsCompleted	INTEGER
CreatedAt	TEXT
Title	TEXT (maxLength 200)
Description	TEXT (maxLength 1000)
Priority	TEXT (maxLength 20)

Первичный ключ задаётся здесь:

```
table.PrimaryKey("PK_Tasks", x => x.Id);
```

Добавление начальных данных

Далее идёт вставка данных:

```
migrationBuilder.InsertData(
```


Этот код был сгенерирован на основе метода **HasData()** в **AppDbContext**.

В таблицу **Tasks** автоматически добавятся три записи:

- **Изучить ASP.NET Core**
- **Подключить SQLite через EF Core**
- **Написать README**

Эти данные появятся **сразу после создания базы данных**.

Метод **Down()**

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder) {
```

Этот метод выполняется при **откате миграции**.

В нашем случае он удаляет таблицу:

```
migrationBuilder.DropTable(  
    name: "Tasks");
```

То есть база данных возвращается в состояние **до применения миграции**.

Итог

Файл миграции автоматически описывает:

1. **Какие таблицы нужно создать**
2. **Какие колонки они содержат**
3. **Какие ограничения применяются**
4. **Какие начальные данные добавить**

Таким образом, миграции позволяют **управлять изменениями структуры базы данных через код и систему контроля версий (Git)**.

4.3. Применение миграции к базе данных

Выполните в терминале: **dotnet ef database update**

После выполнения в папке **TaskDb** появится файл **taskdb.db** — это и есть ваша база данных SQLite.

 **taskdb.db**

Посмотрим, что произошло «под капотом», введите в **терминале**:

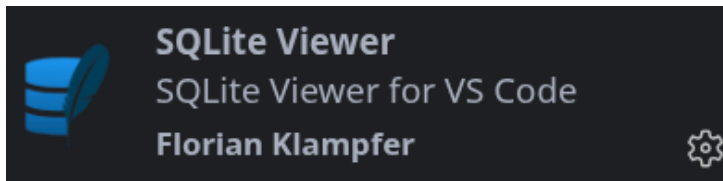
dotnet ef database update --verbose

Флаг **--verbose** покажет подробный лог, включая SQL-запросы, которые выполнил EF Core.

4.4. Просмотр базы данных через VS Code

Для просмотра содержимого **.db** файла установите расширение:

1. Откройте **Extensions (Ctrl+Shift+X)**
2. Найдите **SQLite Viewer** (от Florian Klampfer)



3. Установите расширение

После установки:

1. В проводнике VS Code найдите файл **taskdb.db**
2. Кликните на него правой кнопкой → **Open With** → **SQLite Viewer**
3. Вы увидите таблицу **Tasks** с тремя начальными записями

TABLES	IsCompleted	CreatedAt	Title	Description	Priority
> _EFMigrationsHistory	1	2026-01-01 00:00:00	Изучить ASP.NET Core	Контроллеры, маршруты, middleware	High
> _EFMigrationsLock	2	2026-01-02 00:00:00	Подключить SQLite чере...	Миграции, DbContext, LINQ-запросы	High
> sqlite_sequence	3	2026-01-03 00:00:00	Написать README	Описать структуру проекта	Normal
> Tasks					
ROWID					
Id					
IsCompleted					
CreatedAt					
Title					
Description					
Priority					

4.5. Полезные команды dotnet ef

Это примеры команд, применять их не нужно!!!

Создать новую миграцию

dotnet ef migrations add НазваниеМиграции

Применить все непримененные миграции

dotnet ef database update

Откатить последнюю миграцию

dotnet ef database update ПредыдущаяМиграция

Посмотреть список миграций и их статус

dotnet ef migrations list

Удалить последнюю миграцию (только если она ещё не применена)

dotnet ef migrations remove

Посмотреть SQL без применения к БД

dotnet ef migrations script

Практическое задание

1. Выполните **dotnet ef migrations list** и убедитесь, что нету ошибок.
2. Откройте **taskdb.db** через **SQLite Viewer** и сделайте скриншот с таблицей **Tasks** и начальными данными
3. Сохраните скриншот в папку **img** с именем: **step4_migrationLab31-32_FIO.png**

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 4: InitialCreate migration applied, taskdb.db created"

cd TaskDb

Шаг 5. Контроллер с реальной базой данных

5.1. Создание DTO

Для передачи данных через API обычно используют DTO (Data Transfer Object) — специальные классы, предназначенные только для обмена данными между клиентом и сервером.

Создайте файл **Models/TaskDtos.cs** и добавьте следующий код:

```
namespace TaskDb.Models;

public class CreateTaskDto {
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    public string Description { get; set; } = string.Empty;
    public string Priority { get; set; } = "Normal";
}

public class UpdateTaskDto {
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    public string Description { get; set; } = string.Empty;
    public bool IsCompleted { get; set; }
    public string Priority { get; set; } = "Normal";
}
```

Назначение классов

Класс	Используется для
CreateTaskDto	создания новой задачи (POST)

UpdateTaskDto	обновления существующей задачи (PUT)

Разделение нужно потому, что при создании задачи некоторые поля **задаются сервером автоматически**, например:

- Id
- CreatedAt
- IsCompleted

Поэтому клиент отправляет только необходимые данные.

Почему используют DTO

Использование DTO — распространённая практика при разработке API, потому что:

- **модель базы данных не передаётся напрямую клиенту**
- можно контролировать, **какие поля разрешено изменять**
- структура API становится **независимой от структуры базы данных**.

5.2. Создание контроллера

На этом шаге мы создадим **контроллер API**, который будет работать не с памятью приложения, а с **реальной базой данных через Entity Framework Core**.

Контроллер будет обращаться к базе через **AppDbContext**, который мы зарегистрировали ранее в **Program.cs**.

Создайте файл **Controllers/TasksController.cs** и вручную перепишите следующий код.

Подключаем пространства имён

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using TaskDb.Data;
using TaskDb.Models;
namespace TaskDb.Controllers;
```

Новые строки здесь:

- **Microsoft.EntityFrameworkCore** — понадобится для работы с базой данных и выполнения запросов.
- **TaskDb.Data** — подключает наш **AppDbContext**.

Атрибуты контроллера

```
[ApiController]  
[Route("api/[controller]")]
```

Назначение:

- `[ApiController]` — включает поведение API-контроллера (автоматическая валидация моделей, корректные ответы HTTP).
- `[Route("api/[controller]")]` — задаёт базовый маршрут.

Объявление класса контроллера

```
[ApiController]  
[Route("api/[controller]")]  
public class TasksController : ControllerBase { }+
```

ControllerBase — базовый класс для **API-контроллеров**.

Он содержит методы для формирования HTTP-ответов (Ok(), NotFound(), BadRequest() и др.).

Далее пишем внутри класса

Поле для работы с базой данных

```
private readonly AppDbContext _db;
```

Это приватное поле будет хранить экземпляр контекста базы данных.

Через объект `_db` контроллер сможет:

- получать данные из таблиц
- добавлять записи
- изменять записи
- удалять записи

Конструктор контроллера

```
// Dependency Injection — EF Core передаёт нам готовый контекст  
public TasksController(AppDbContext db) {  
    _db = db;  
}
```

Здесь используется механизм **Dependency Injection (DI)**.

Когда ASP.NET Core создаёт объект `TasksController`, он автоматически:

1. создаёт экземпляр `AppDbContext`

2. передаёт его в параметр `db`

3. сохраняет его в поле `_db`

После этого контроллер может работать с базой данных.

Что такое **Dependency Injection (DI)**

Dependency Injection — это механизм, при котором **фреймворк сам создаёт необходимые объекты и передаёт их в классы, которым они нужны.**

В нашем случае:

1. В **Program.cs** мы зарегистрировали контекст:

```
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>();
```

2. После этого **ASP.NET Core** знает, **как создавать `AppDbContext`.**

3. Когда создаётся **TasksController**, фреймворк автоматически передаёт контекст в конструктор.

Сравнение с обычным созданием объектов

Без DI код выглядел бы примерно так:

```
var db = new AppDbContext(...);
```

То есть разработчик должен:

- сам создавать объект
- сам передавать настройки
- сам следить за временем жизни объекта

С использованием **Dependency Injection**:

- объект создаётся автоматически
- настройки берутся из конфигурации приложения
- ASP.NET Core управляет временем жизни объекта и освобождением ресурсов

Сравнение с C#: раньше в консольных приложениях вы писали `new MyClass()` сами.

DI делает это за вас — и следит за тем, чтобы объект создавался правильно и вовремя освобождался. Представьте, что вы заказываете пиццу. Без DI — вы сами идёте в магазин, покупаете ингредиенты и готовите. С DI — вы просто говорите «хочу пиццу», и курьер сам привозит готовое. ASP.NET Core — это «курьерская служба»: он знает, как создать нужные объекты, и просто передаёт их вашему классу.

5.3. GET — получить все задачи

Добавьте метод в контроллер (наш **класс**):

```
// GET /api/tasks
// GET /api/tasks?completed=true
[HttpGet]
public async Task<ActionResult<IEnumerable<TaskItem>>> GetAll(
    [FromQuery] bool? completed = null,
    [FromQuery] string? priority = null) {
    // Начинаем строить запрос — ещё не выполняем!
    var query = _db.Tasks.AsQueryable();
    // Добавляем условия по мере необходимости
    if (completed.HasValue)
        query = query.Where(t => t.IsCompleted == completed.Value);
    if (!string.IsNullOrEmpty(priority))
        query = query.Where(t => t.Priority == priority);
    // Только здесь запрос уходит в базу данных
    var tasks = await query
        .OrderByDescending(t => t.CreatedAt)
        .ToListAsync();
    return Ok(tasks);
}
```

Разберём ключевые моменты:

Элемент	Описание
[FromQuery]	Получает параметры из строки запроса (? completed=true)
async	Асинхронный метод — сервер не блокируется во время запроса к БД
Task<ActionResult<T>>	
AsQueryable()	Начинаем строить запрос, но ещё не выполняем его
Where(t => ...)	Добавляем условие — EF Core добавит WHERE в SQL
await ... ToListAsync()	Только здесь запрос реально уходит в БД и ждём результат
ToListAsync()	Выполняет запрос к базе данных
OrderByDescending	Сортировка — ORDER BY created_at DESC в SQL

Почему async/await? Запрос к базе данных занимает время. Если использовать синхронный вызов, поток сервера будет заблокирован на время ожидания. async/await позволяет серверу обрабатывать другие запросы, пока один ждёт ответа от БД. Это та же концепция, что и async/await в JavaScript!

AsQueryable() и ленивые запросы: EF Core не отправляет запрос в БД сразу при вызове Where(). Запрос формируется постепенно и уходит в БД только при

ToListAsync(), FirstOrDefaultAsync(), CountAsync() и т.п. Это называется **deferred execution** (отложенное выполнение).

5.4. GET — получить одну задачу

```
// GET /api/tasks/1
[HttpGet("{id}")]
public async Task<ActionResult<TaskItem>> GetById(int id) {
    var task = await _db.Tasks.FindAsync(id);
    if (task is null)
        return NotFound(new { Message = $"Задача с id={id} не найдена" });
    return Ok(task);
}
```

FindAsync(id) ищет по первичному ключу. Это быстрее, чем **FirstOrDefaultAsync(t => t.Id == id)**, потому что EF Core сначала проверяет кэш (если объект уже был загружен в этом запросе) и только потом идёт в БД.

5.5. POST — создать задачу

```
// POST /api/tasks
[HttpPost]
public async Task<ActionResult<TaskItem>> Create([FromBody] CreateTaskDto
dto) {
    if (string.IsNullOrEmpty(dto.Title))
        return BadRequest(new { Message = "Поле Title обязательно для
заполнения" });
    var task = new TaskItem {
        Title = dto.Title.Trim(),
        Description = dto.Description?.Trim() ?? string.Empty,
        Priority = dto.Priority,
        IsCompleted = false,
        CreatedAt = DateTime.UtcNow
    };
    _db.Tasks.Add(task); // Добавляем объект в контекст (ещё не в БД)
    // EF Core выполняет INSERT и обновляет Id
    await _db.SaveChangesAsync();
    return CreatedAtAction(nameof(GetById), new { id = task.Id }, task);
}
```

Класс **CreateTaskDto** мы создадим чуть позже (шаг 5.8). Пока можно написать метод, но до создания DTO сборка будет выдавать ошибку — это нормально.

Важный момент: после **_db.Tasks.Add(task)** объект **task** ещё находится в памяти. **SaveChangesAsync()** — это момент, когда EF Core:

1. Составляет SQL INSERT INTO Tasks (...)
2. Выполняет его
3. Получает обратно сгенерированный Id и записывает его в объект **task**

5.6. PUT — обновить задачу

```
// PUT /api/tasks/1
[HttpPut("{id}")]
public async Task<ActionResult<TaskItem>> Update(int id,
[FromBody] UpdateTaskDto dto) {
    var task = await _db.Tasks.FindAsync(id);
    if (task is null)
        return NotFound(new { Message = $"Задача с id={id} не найдена" });
    if (string.IsNullOrEmpty(dto.Title))
        return BadRequest(new { Message = "Поле Title не может быть пустым" });
    // EF Core "отслеживает" объект task — любые изменения будут зафиксированы
    task.Title = dto.Title.Trim();
    task.Description = dto.Description?.Trim() ?? string.Empty;
    task.IsCompleted = dto.IsCompleted;
    task.Priority = dto.Priority;
    await _db.SaveChangesAsync(); // Выполняет UPDATE только изменённых полей
    return Ok(task);
}
```

Change Tracking (отслеживание изменений): Когда вы загружаете объект из БД через EF Core, он начинает его «отслеживать». Когда вы вызываете `SaveChangesAsync()`, EF Core сравнивает текущее состояние объекта с тем, каким он был при загрузке, и выполняет UPDATE только для изменившихся полей. Вам не нужно писать UPDATE SET ... вручную.

5.7. PATCH — переключить статус

```
// PATCH /api/tasks/1/complete
[HttpPatch("{id}/complete")]
public async Task<ActionResult<TaskItem>> ToggleComplete(int id) {
    var task = await _db.Tasks.FindAsync(id);
    if (task is null)
        return NotFound(new { Message = $"Задача с id={id} не найдена" });
    task.IsCompleted = !task.IsCompleted;
    await _db.SaveChangesAsync();
    return Ok(task);
}
```

5.8. DELETE — удалить задачу

```
// DELETE /api/tasks/1
[HttpDelete("{id}")]
public async Task<ActionResult> Delete(int id) {
    var task = await _db.Tasks.FindAsync(id);
    if (task is null)
        return NotFound(new { Message = $"Задача с id={id} не найдена" });
    _db.Tasks.Remove(task); // Помечаем объект как "удалить"
    await _db.SaveChangesAsync(); // Выполняет DELETE FROM Tasks WHERE Id = ...
    return NoContent();
}
```

Практическое задание

1. Соберите и запустите проект:

dotnet build

dotnet run

2. Откройте Swagger UI и выполните следующие операции:

- **GET /api/tasks** — убедитесь, что вернулись 3 начальные задачи из seed data
- **POST** — создайте новую задачу
- **GET /api/tasks/{id}** — получите созданную задачу по id
- **PUT** — обновите её
- **PATCH /{id}/complete** — переключите статус
- и — удалите созданную задачу

3. После каждой операции открывайте **taskdb.db** в **SQLite Viewer** и убедитесь, что данные изменились в файле

4. Сделайте скриншот SQLite Viewer с изменившимися данными

5. Сохраните в папку **img** с именем: **step5_crudLab31-32_FIO.png**

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 5: TasksController with EF Core CRUD operations"

cd TaskDb

Шаг 6. LINQ — мощные запросы к базе данных

6.1. Что такое LINQ?

LINQ (Language Integrated Query) — это встроенный в C# синтаксис для работы с коллекциями данных. EF Core переводит LINQ-запросы в SQL автоматически.

Есть два стиля написания LINQ:

Стиль 1: Method syntax (методами) — используем в этой лабораторной

```
var result = _db.Tasks
    .Where(t => t.IsCompleted == false)
    .OrderBy(t => t.CreatedAt)
    .ToList();
```

Стиль 2: Query syntax (SQL-подобный) — для справки

```
var result2 = from t in _db.Tasks
               where t.IsCompleted == false
               orderby t.CreatedAt
               select t;
```

В ASP.NET Core разработчики чаще используют **method syntax**. Query syntax похож на SQL и может быть удобнее для тех, кто уже знаком с базами данных. В нашем курсе используем method syntax — он компактнее и чаще встречается в реальных проектах.

6.2. Добавляем маршрут поиска с LINQ

Добавьте в **TasksController** новый метод:

```
// GET /api/tasks/search?query=Core&priority=High&completed=false
[HttpGet("search")]
public async Task<ActionResult<IEnumerable<TaskItem>>> Search(
    [FromQuery] string? query = null,
    [FromQuery] string? priority = null,
    [FromQuery] bool? completed = null) {
    var q = _db.Tasks.AsQueryable();
    if (!string.IsNullOrEmpty(query))
        q = q.Where(t =>
            t.Title.Contains(query) ||
            t.Description.Contains(query));
    if (!string.IsNullOrEmpty(priority))
        q = q.Where(t => t.Priority == priority);
    if (completed.HasValue)
        q = q.Where(t => t.IsCompleted == completed.Value);
    var results = await q
        .OrderByDescending(t => t.CreatedAt)
        .ToListAsync();
    return Ok(results);
}
```

Метод позволяет выполнять **поиск задач по нескольким параметрам**.

Пример запроса: `/api/tasks/search?query=core&priority=High`

Разберём ключевые методы LINQ:

Метод	Назначение
AsQueryable()	Начинает формирование запроса к базе данных
Where(...)	Добавляет условие фильтрации (WHERE в SQL)
Contains()	Проверяет, содержит ли строка указанный текст (LIKE в SQL)
OrderByDescending(...)	Сортирует результат по убыванию
ToListAsync()	Выполняет запрос и возвращает список объектов

Логика метода:

1. Сначала создаётся базовый запрос q.
2. Далее к нему **добавляются фильтры**, если параметры переданы в запросе.
3. После этого выполняется сортировка.
4. Только при вызове ToListAsync() запрос отправляется в базу данных.

Такой подход позволяет **гибко формировать SQL-запрос в зависимости от параметров пользователя**.

6.3. Добавляем маршрут статистики с LINQ-агрегацией

Добавьте в **TasksController** новый метод:

```
// GET /api/tasks/stats
[HttpGet("stats")]
public async Task<ActionResult> GetStats() {
    // CountAsync, AnyAsync и другие агрегатные функции
    // сразу уходят в БД — не загружают все записи в память
    var total = await _db.Tasks.CountAsync();
    var completed = await _db.Tasks.CountAsync(t => t.IsCompleted);
    var pending = total - completed;
    // GroupBy — группировка с подсчётом в каждой группе
    var byPriority = await _db.Tasks
        .GroupBy(t => t.Priority)
        .Select(g => new { Priority = g.Key, Count = g.Count() })
        .ToListAsync();
    // Недавно созданные задачи (за последние 7 дней)
    var recentDate = DateTime.UtcNow.AddDays(-7);
    var recentCount = await _db.Tasks
        .CountAsync(t => t.CreatedAt >= recentDate);
    return Ok(new {
        Total = total,
        Completed = completed,
        Pending = pending,
        CompletionPct = total > 0 ? Math.Round((double)completed / total *
100, 1) : 0,
        ByPriority = byPriority,
        CreatedLastWeek = recentCount
    });
}
```

Этот маршрут возвращает **статистику по задачам**.

Метод	Назначение
CountAsync()	Подсчитывает количество записей (COUNT(*) в SQL)
CountAsync(condition)	Подсчитывает записи, удовлетворяющие условию
GroupBy(...)	Группирует данные (GROUP BY в SQL)
Select(...)	Формирует новый объект из результата запроса
AddDays(-7)	Получает дату 7 дней назад

Важно: методы вроде `CountAsync()` выполняются **не в памяти**, а **непосредственно в базе данных**, поэтому они работают быстрее и не загружают все записи.

В результате API возвращает объект со статистикой:

Поле	Значение
Total	общее количество задач
Completed	выполненные задачи
Pending	невыполненные задачи
CompletionPct	процент выполненных задач
ByPriority	количество задач по каждому приоритету
CreatedLastWeek	задачи, созданные за последние 7 дней

Такой подход часто используется для **создания статистики и аналитики в API**.

6.4. Добавляем пагинацию

Пагинация — это способ разбить большой набор данных на страницы. Клиент получает не все записи сразу, а только небольшую часть (страницу).

Добавьте в контроллер следующий метод:

```
// GET /api/tasks/paged?page=1&pageSize=2
[HttpGet("paged")]
public async Task<ActionResult> GetPaged(
    [FromQuery] int page = 1,
    [FromQuery] int pageSize = 5) {
    if (page < 1) page = 1;
    if (pageSize < 1) pageSize = 5;
    if (pageSize > 50) pageSize = 50; // защита от слишком больших запросов
    var totalCount = await _db.Tasks.CountAsync();
    var totalPages = (int)Math.Ceiling((double)totalCount / pageSize);
    var tasks = await _db.Tasks
        .OrderByDescending(t => t.CreatedAt)
        .Skip((page - 1) * pageSize) // пропустить записи предыдущих страниц
        .Take(pageSize) // взять только нужное количество
        .ToListAsync();
    return Ok(new {
        Page = page,
        PageSize = pageSize,
        TotalCount = totalCount,
        TotalPages = totalPages,
        HasPrev = page > 1,
        HasNext = page < totalPages,
        Items = tasks
    });
}
```

Пример запроса: `/api/tasks/paged?page=2&pageSize=5`

Ограничение в 50 записей на страницу — это защита сервера. Если клиент запросит 100 000 записей за раз, сервер может упасть от нагрузки. Такие ограничения — стандартная практика в реальных API.

Это означает: **получить вторую страницу по 5 задач на странице.**

Разбор ключевых методов

Метод	Назначение
[FromQuery]	Получает параметры из строки запроса
CountAsync()	Считает общее количество записей
Skip(n)	Пропускает указанное количество строк
Take(n)	Возвращает только указанное количество строк
Math.Ceiling()	Округляет число страниц вверх

Логика метода:

1. Проверяются параметры page и pageSize.
2. Получается **общее количество задач** (totalCount).
3. Вычисляется **общее количество страниц** (totalPages).
4. Через Skip() и Take() выбираются записи нужной страницы.
5. Возвращается объект с данными страницы и навигацией.

Как работает Skip() и Take()

*.Skip((page - 1) * pageSize)*

.Take(pageSize)

Пример:

Page	PageSize	Пропускаем	Берём
1	5	0	5
2	5	5	5
3	5	10	5

Почему нужна пагинация

Если в таблице **сотни тысяч или миллионы записей**, загружать их все сразу нельзя:

- большой объём данных
- высокая нагрузка на сервер
- медленные ответы API

Методы Skip() и Take() преобразуются EF Core в SQL: *LIMIT pageSize OFFSET ...*

Поэтому база данных возвращает **только нужную страницу записей**, а не всю таблицу.

6.5. Сравнение LINQ и SQL

Посмотрите, как LINQ-методы соответствуют SQL:

LINQ	SQL
.Where(t => t.IsCompleted == false)	WHERE is_completed = 0
.OrderBy(t => t.CreatedAt)	ORDER BY created_at ASC
.OrderByDescending(t => t.CreatedAt)	ORDER BY created_at DESC
.Take(10)	LIMIT 10
.Skip(20).Take(10)	OFFSET 20 LIMIT 10
.Count()	SELECT COUNT(*)
.Any(t => t.Priority == "High")	SELECT EXISTS(... WHERE priority = 'High')
.Max(t => t.Id)	SELECT MAX(id)
.GroupBy(t => t.Priority)	GROUP BY priority
.Select(t => t.Title)	SELECT title

Практическое задание

1. Создайте в БД минимум **6 задач** через POST в Swagger (с разными приоритетами и статусами), чтобы было удобнее тестировать:

- 2 задачи с приоритетом High, 1 выполненная
- 2 задачи с приоритетом Normal
- 2 задачи с приоритетом Low, 1 выполненная

2. Проверьте новые маршруты в Swagger или REST Client:

Поиск по тексту

GET <http://localhost:5000/api/tasks/search?query=SQL>

Поиск с несколькими фильтрами

GET <http://localhost:5000/api/tasks/search?priority=High&completed=false>

Статистика

GET <http://localhost:5000/api/tasks/stats>

Пагинация — страница 1

GET <http://localhost:5000/api/tasks/paged?page=1&pageSize=3>

Пагинация — страница 2

GET `http://localhost:5000/api/tasks/paged?page=2&pageSize=3`

3. Сделайте скриншот результата маршрута `/stats`

4. Сохраните в папку `img` с именем: **step6_linqLab32_FIO.png**

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 6: LINQ queries - search, stats, pagination"

git push

cd TaskDb

Шаг 7. Изменение схемы БД — новая миграция

7.1. Зачем это нужно?

Одно из главных преимуществ **Code First** — вы можете изменить класс `C#` и применить изменение к БД через миграцию. Не нужно вручную писать **ALTER TABLE**.

7.2. Добавление нового поля в модель

Откройте **Models/TaskItem.cs** и добавьте новое поле **DueDate** (срок выполнения) внутри класса **TaskItem**:

```
public DateTime? DueDate { get; set; }
```

7.3. Создание и применение новой миграции

Выполните в терминале:

dotnet ef migrations add AddDueDateToTask

dotnet ef database update

Откройте файл новой миграции и изучите его — EF Core сгенерировал только **AddColumn**, не трогая существующие данные:



```
10 20260308110333_InitialCreate.Designer.cs 11  
11 20260309080329_AddDueDateToTask.cs 12  
12 20260309080329_AddDueDateToTask.Designer... 13  
13 AppDbContextModelSnapshot.cs 14  
14 Models 15  
15 TaskDto.cs 16  
16 TaskItem.cs 17  
17 Properties 18  
18 .gitignore  
  
11 /// <inheritdoc />  
12 protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)  
13 {  
14     migrationBuilder.AddColumn<DateTime>(  
15         name: "DueDate",  
16         table: "Tasks",  
17         type: "TEXT",  
18         nullable: true);
```

7.4. Обновление DTO

Добавьте поле **DueDate** в оба DTO в файле **Models/TaskDtos.cs**:


```

public class CreateTaskDto {
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    public string Description { get; set; } = string.Empty;
    public string Priority { get; set; } = "Normal";
    + public DateTime? DueDate { get; set; } // новое поле
}

public class UpdateTaskDto {
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    public string Description { get; set; } = string.Empty;
    public bool IsCompleted { get; set; }
    public string Priority { get; set; } = "Normal";
    + public DateTime? DueDate { get; set; } // новое поле
}

```

7.5. Обновление методов контроллера

Откройте файл **TasksController.cs**

В методе **Create** добавьте заполнение нового поля:

```

    IsCompleted = false,
    CreatedAt = DateTime.UtcNow,
    + DueDate = dto.DueDate // новое поле

```

В методе **Update** добавьте обновление:

```

    task.Priority = dto.Priority;
    + task.DueDate = dto.DueDate; // новое поле
    await _db.SaveChangesAsync();

```

Добавьте также маршрут для получения просроченных задач:

```

// GET /api/tasks/overdue
[HttpGet("overdue")]
public async Task<ActionResult<IEnumerable<TaskItem>>> GetOverdue() {
    var now = DateTime.UtcNow;
    var overdue = await _db.Tasks
        .Where(t => t.DueDate != null
            && t.DueDate < now
            && !t.IsCompleted)
        .OrderBy(t => t.DueDate)
        .ToListAsync();
    return Ok(overdue);
}

```

Практическое задание

1. Соберите и запустите проект:

dotnet build

dotnet run

2. В **Swagger** проверьте, что поле **dueDate** появилось в схеме **POST** и **PUT** запросов

3. Создайте задачу с датой в прошлом (например, "dueDate": "2025-01-01T00:00:00Z")

4. Проверьте маршрут **GET /api/tasks/overdue** — просроченная задача должна появиться

5. Откройте **taskdb.db** в **SQLite Viewer** и убедитесь, что колонка **DueDate** появилась в таблице

6. Выполните **dotnet ef migrations list** — должны быть обе миграции

7. Сделайте **скриншот терминала и SQLite Viewer**

8. Сохраните в папку **img** с именем: **step7_migrationLab32_FIO.png**

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 7: AddDueDateToTask migration, overdue endpoint"

cd TaskDb

git push

Шаг 8. Логирование SQL-запросов

8.1. Включение логирования

EF Core умеет выводить в консоль сгенерированный SQL. Это очень полезно для понимания того, какие запросы реально уходят в БД.

Добавьте настройку логирования в **appsettings.Development.json**:

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning",
      "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command": "Information"
    }
  },
  ...
}
```

8.2. Наблюдение за SQL в терминале

1. Запустите сервер: **dotnet run**
2. Выполните GET **/api/tasks** в Swagger
3. Посмотрите в терминал — вы увидите реальный SQL-запрос:

```
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (8ms) [Parameters=[@completed_Value='?' (DbType = Boolean), @priority='?' (Size = 1
)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT "t"."Id", "t"."CreatedAt", "t"."Description", "t"."DueDate", "t"."IsCompleted", "t"."Priority",
      "t"."Title"
      FROM "Tasks" AS "t"
      WHERE "t"."IsCompleted" = @completed_Value AND "t"."Priority" = @priority
      ORDER BY "t"."CreatedAt" DESC
```

8.3. Практический эксперимент

Выполните разные запросы и наблюдайте за SQL:

Запрос к API	Какой SQL вы увидите
GET /api/tasks	SELECT * с ORDER BY
GET /api/tasks?completed=false	SELECT * с WHERE
GET /api/tasks/search?query=SQL	SELECT * с WHERE LIKE
GET /api/tasks/stats	Несколько SELECT COUNT(*)
GET /api/tasks/paged?page=2&pageSize=3	SELECT с LIMIT и OFFSET

Практическое задание

1. Запустите сервер и выполните несколько разных запросов
2. Сделайте скриншот терминала с SQL-запросами (видны 2–3 разных запроса)
3. Сохраните в папку img с именем: **step8_sqlLogsLab32_FIO.png**

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Step 8: SQL logging enabled, observed generated queries"

cd TaskDb

git push

Самостоятельное задание

Задание 1. Маршрут массового обновления

Реализуйте маршрут **PATCH** `/api/tasks/complete-all`, который помечает **все невыполненные** задачи как выполненные. Метод должен возвращать количество обновлённых задач.

Подсказка: можно использовать `ExecuteUpdateAsync` (EF Core 7+) или загрузить все задачи и обновить в цикле.

```
// Вариант 1 – через цикл (проще для понимания):
var tasks = await _db.Tasks.Where(t => !t.IsCompleted).ToListAsync();
foreach (var task in tasks) {
    task.IsCompleted = true;
}
await _db.SaveChangesAsync();
return Ok(new { Updated = tasks.Count });

// Вариант 2 – через ExecuteUpdateAsync (эффективнее, один SQL-запрос):
var count = await _db.Tasks
    .Where(t => !t.IsCompleted)
    .ExecuteUpdateAsync(s => s.SetProperty(t => t.IsCompleted, true));
return Ok(new { Updated = count });
```

Задание 2. Маршрут удаления выполненных задач

Реализуйте маршрут **DELETE** `/api/tasks/completed`, который удаляет **все выполненные** задачи. Метод должен возвращать количество удалённых задач.

Подсказка: `ExecuteDeleteAsync` или `RemoveRange`.

Задание 3. README.md

Создайте подробный файл `README.md` со следующим содержимым:

1. Заголовок и информация о студенте
2. Краткое описание работы
3. Полезные команды dotnet ef
4. Структура проекта (дерево файлов)
5. Список всех реализованных маршрутов
6. Таблица применённых миграций
7. Сравнительная таблица LINQ vs SQL

8. Главные выводы (минимум 5)

Итоговая сравнительная таблица (обязательно включить в README.md):

Концепция	Хранение в памяти	EF Core + SQLite
Хранение данных	static List<T> в RAM	Файл .db на диске
После перезапуска	Данные пропадают	Данные сохраняются
Поиск по условию	LINQ to Objects	LINQ to Entities → SQL
Создание структуры	Не нужно	Миграции (dotnet ef)
Начальные данные	Хардкод в коде	HasData() в миграции
Получение данных	list.FirstOrDefault(...)	await db.Table.FindAsync(id)
Добавление	list.Add(item)	db.Table.Add(item) + SaveChangesAsync()
Удаление	list.Remove(item)	db.Table.Remove(item) + SaveChangesAsync()
Масштабируемость	Ограничена RAM	Гигабайты данных
Транзакции	Нет	Встроены в EF Core

Главные выводы:

1. **EF Core** — это переводчик между **C#** и **SQL**. Вы пишете **LINQ**, он пишет **SQL**.
2. **Миграции** — это система контроля версий для структуры БД. Так же, как Git для кода.
3. **Code First** удобнее, чем писать SQL вручную: изменил класс → создал миграцию → база обновлена.
4. **SaveChangesAsync()** — ключевой момент. До него все изменения живут только в памяти.
5. **async/await** при работе с БД — это не опционально, а стандарт. Блокировать поток на время ожидания БД — плохая практика.

Выполните в терминале:

cd ..

git add .

git commit -m "Added complete README for Lab31-32"

cd TaskDb

git push

Итоговая таблица: что изучили в лабораторных

Команда / концепция	Описание
dotnet add package	Установить NuGet-пакет (аналог npm install)
dotnet tool install --global dotnet-ef	Установить инструмент для работы с миграциями
dotnet ef migrations add Имя	Создать новую миграцию по изменениям в моделях
dotnet ef database update	Применить все непримененные миграции к БД
dotnet ef migrations list	Посмотреть список миграций и их статус
AppDbContext	Главный класс EF Core — представляет подключение к БД
DbSet<T>	Коллекция-таблица в коде C#
HasData(...)	Начальные данные (seed), добавляемые при создании БД
AsQueryable()	Начать строить отложенный запрос к БД
ToListAsync()	Выполнить запрос и получить список
FindAsync(id)	Найти запись по первичному ключу
SaveChangesAsync()	Зафиксировать все изменения в БД
Where(t => ...)	Фильтрация — WHERE в SQL
OrderBy / OrderByDescending	Сортировка — ORDER BY в SQL
Skip(n).Take(m)	Пагинация — OFFSET n LIMIT m в SQL
CountAsync(...)	Подсчёт записей — SELECT COUNT(*) в SQL
GroupBy(...)	Группировка — GROUP BY в SQL
[Required], [MaxLength]	Атрибуты валидации + ограничения в БД
DateTime? (nullable)	Необязательное поле — NULL допустим в БД
Code First	Подход: сначала код C#, потом БД по нему